Cronograma del proyecto

Sistema distribuido de turnos — Programación II · Candela González
Del 21/10 al 10/11/2026 · meta interna: 10/11 · entrega de la cátedra: últimos días de noviembre

> **Supuestos.** 4 h por día hábil y 7 h por sábado/domingo (≈102 h en total). Si podés menos, usá el orden de recorte de la sección 6. Cada tarea es un issue con su rama (`N-codigo-slug` creada desde el issue, PR a `develop`). Los CU-xx son los de *casos-de-uso.pdf*. Push al menos una vez por día de trabajo; merge a `testing` y `main` sólo con visto bueno del profesor.

1. Vista general

Bloque	Fechas	Resultado
Sprint 2 · Integración y catálogo	21/10 – 31/10	Cuenta técnica, snapshot, incremental, recuperación, estado, usuarios y JWT
Sprint 3 · Búsqueda y reservas	28/10 – 06/11	Búsqueda, disponibilidad, flujo REST+Kafka, consulta y cancelación
Sprint 4 · App, docs y cierre	07/11 – 10/11	KMP completo, recuperación, documentación, evidencias, merges

2. Plan día por día

Fecha	Hs	Tareas (issue → qué hacer · horas)	Hito / evidencia
21/10 Mié	4	**DOC-01** Reunión con el profe: mostrar casos de uso y decisiones · 1 h **DOC-01** Subir casos-de-uso.md y diagramas al repo de documentación (rama docs) · 0.5 h **INF-01** Crear un issue y una rama por CU en cada repo; mover los issues del Sprint 2 · 1 h **INF-02** Pedir la autorización de ZeroTier (nodo 1870a1a825) · 0.5 h **CU-04** Config externalizada + AuthClient de la cátedra (inicio) · 1 h	**Casos de uso presentados**
22/10 Jue	4	**CU-04** AuthClient + caché de token + prueba con servidor simulado · 2 h **CU-03** Registrar la cuenta técnica por Postman (si hay acceso; si no, simulado) · 1 h **CU-05** DTOs del snapshot · 1 h	
23/10 Vie	4	**CU-05** Cliente REST del snapshot + aplicador transaccional · 4 h	
24/10 Sáb	7	**CU-05** Test de integración (Testcontainers): rollback e idempotencia · 2 h **CU-17** Endpoint GET /api/sync/status · 2 h **CU-06** Lector de Redis (metadata y changes) · 3 h	**Evidencia: snapshot**
25/10 Dom	7	**CU-06** Consumer de CatalogUpdated · 3 h **CU-06** Aplicar cambios en orden + idempotencia por eventId · 4 h	
26/10 Lun	4	**CU-06** Tests: duplicado, orden, avance de versión · 2 h **CU-07** Detección de discontinuidad · 2 h	**Evidencia: incremental y duplicado**
27/10 Mar	4	**CU-07** Fallback a snapshot + tests · 2 h **CU-08** Filtros por categoría, nombre y habilitado · 2 h	**Evidencia: recuperación**
28/10 Mié	4	**CU-08** Filtro de disponibilidad, controller y tests · 3 h **APP-00** Proyecto KMP: estructura MVVM (inicio) · 1 h	**Evidencia: búsquedas locales**
29/10 Jue	4	**APP-00** KMP: cliente HTTP, inyección, navegación, almacenamiento del token · 4 h	
30/10 Vie	4	**TUR-00** turnos-service: Gradle, hexagonal, Postgres 5434, Flyway, compose · 4 h	
31/10 Sáb	7	**CU-01** Registro de usuario + validaciones + BCrypt · 3 h **CU-02** Login + emisión y validación de JWT · 2 h **CU-18** JWT entre servicios (catálogo valida) · 2 h	**Evidencia: accesos rechazados. Cierre Sprint 2 → testing**

01/11 Dom	7	**APP-01** KMP: pantallas de registro y login · 3 h **CU-09** Disponibilidad: cliente al catálogo + cálculo de slots · 4 h	
02/11 Lun	4	**CU-09** Ocupaciones de la cátedra + tests · 1 h **APP-02** KMP: búsqueda y filtros · 3 h	
03/11 Mar	4	**CU-10** Solicitar hold (proceso local + REST) · 2 h **CU-11** Confirmar hold + máquina de estados · 2 h	
04/11 Mié	4	**CU-11** Tests de transiciones · 1 h **CU-12** Kafka: pedido de info adicional y respuesta · 3 h	
05/11 Jue	4	**CU-13** Resultados finales idempotentes (4 eventos) · 4 h	**Evidencia: reserva confirmada, expirada y duplicado**
06/11 Vie	4	**CU-14** Consultar mis reservas · 2 h **CU-15** Cancelar reserva propia + autorización por usuario · 2 h	**Evidencia: sin acceso cruzado**
07/11 Sáb	7	**CU-16** Recuperación al reiniciar, timeouts, reintentos, errores · 3 h **APP-03** KMP: disponibilidad, reservar, teléfono, resultado · 4 h	
08/11 Dom	7	**APP-04** KMP: mis reservas, cancelar, errores · 3 h **DOC-02** Contratos, modelos de datos, sincronización, idempotencia, seguridad · 3 h **QA-01** Recorrido completo de punta a punta · 1 h	
09/11 Lun	4	**QA-02** Evidencias §11 (capturas o video) y reporte de pruebas · 2 h **DOC-03** README de los 3 repos, colección Postman, diagrama final · 2 h	
10/11 Mar	4	**QA-03** Refactor de complejidad/métodos largos; CI verde · 1.5 h **INF-03** develop → testing → main (con visto bueno del profe), compose desde cero · 1.5 h **DOC-04** Ensayo de defensa · 1 h	**META INTERNA: proyecto listo**

3. Cómo trabajar cada issue

1. En GitHub, abrí el issue → **Development → Create a branch**; cambiá la base a `develop`.
2. Commits convencionales (`feat:`, `test:`, `docs:`) con `Closes #N`.
3. Primero el test del dominio, después el adaptador.
4. Pull Request a `develop`; mergear cuando pasan los tests.
5. Cierre de sprint: `develop → testing` y, con visto bueno del profe, `→ main`.

Definición de terminado

- Tests unitarios y de integración del CU pasan (Testcontainers con Postgres, nunca H2).
- Sin secretos en el repo; `.env.example` actualizado.
- Métodos cortos y con baja complejidad; el dominio no depende de frameworks.
- Documentación del CU actualizada.

4. Issues por repositorio

Código	Repo	Issue	Fecha
DOC-01	documentacion	Reunión con el profe: mostrar casos de uso y decisiones	21/10
INF-01	los 3	Crear un issue y una rama por CU en cada repo; mover los issues del Sprint 2	21/10
INF-02	los 3	Pedir la autorización de ZeroTier (nodo 1870a1a825)	21/10
CU-04	catalogo-service	Config externalizada + AuthClient de la cátedra (inicio)	21/10
CU-03	Postman	Registrar la cuenta técnica por Postman (si hay acceso; si no, simulado)	22/10
CU-05	catalogo-service	DTOs del snapshot	22/10
CU-17	catalogo-service	Endpoint GET /api/sync/status	24/10
CU-06	catalogo-service	Lector de Redis (metadata y changes)	24/10
CU-07	catalogo-service	Detección de discontinuidad	26/10
CU-08	catalogo-service	Filtros por categoría, nombre y habilitado	27/10
APP-00	turnos-app-kmp	Proyecto KMP: estructura MVVM (inicio)	28/10
TUR-00	turnos-service	turnos-service: Gradle, hexagonal, Postgres 5434, Flyway, compose	30/10
CU-01	turnos-service	Registro de usuario + validaciones + BCrypt	31/10
CU-02	turnos-service	Login + emisión y validación de JWT	31/10
CU-18	catalogo-service	JWT entre servicios (catálogo valida)	31/10
APP-01	turnos-app-kmp	KMP: pantallas de registro y login	01/11
CU-09	turnos-service	Disponibilidad: cliente al catálogo + cálculo de slots	01/11
APP-02	turnos-app-kmp	KMP: búsqueda y filtros	02/11
CU-10	turnos-service	Solicitar hold (proceso local + REST)	03/11
CU-11	turnos-service	Confirmar hold + máquina de estados	03/11
CU-12	turnos-service	Kafka: pedido de info adicional y respuesta	04/11
CU-13	turnos-service	Resultados finales idempotentes (4 eventos)	05/11
CU-14	turnos-service	Consultar mis reservas	06/11
CU-15	turnos-service	Cancelar reserva propia + autorización por usuario	06/11
CU-16	turnos-service	Recuperación al reiniciar, timeouts, reintentos, errores	07/11
APP-03	turnos-app-kmp	KMP: disponibilidad, reservar, teléfono, resultado	07/11
APP-04	turnos-app-kmp	KMP: mis reservas, cancelar, errores	08/11

DOC-02	documentacion	Contratos, modelos de datos, sincronización, idempotencia, seguridad	08/11
QA-01	los 3	Recorrido completo de punta a punta	08/11
QA-02	los 3	Evidencias §11 (capturas o video) y reporte de pruebas	09/11
DOC-03	documentacion	README de los 3 repos, colección Postman, diagrama final	09/11
QA-03	los 3	Refactor de complejidad/métodos largos; CI verde	10/11
INF-03	los 3	develop → testing → main (con visto bueno del profe), compose desde cero	10/11
DOC-04	documentacion	Ensayo de defensa	10/11

5. Evidencias mínimas (§11) → día

Evidencia	Día
Inicialización desde snapshot	24/10
Actualización incremental	26/10
Recuperación tras discontinuidad	27/10
Búsquedas locales y filtros	28/10
Accesos no autenticados/no autorizados rechazados	31/10
Reserva confirmada (REST + Kafka)	05/11
Reserva expirada sin completar información	05/11
Mensaje duplicado procesado una sola vez	26/10 y 05/11
Consulta y cancelación propias, sin acceso cruzado	06/11
Separación de datos entre servicios	08/11 (documentada) y 10/11 (verificada)
Pruebas automatizadas de servicios	a diario; reporte 09/11

6. Riesgos y orden de recorte

- **ZeroTier sin autorizar:** bloquea CU-03/04 reales. Seguir con servidor simulado y pedirlo el 21/10.
- **KMP:** es el mayor riesgo de tiempo. Empieza el 28/10; si se atrasa, priorizar login, búsqueda, reservar y mis reservas.
- **Orden de recorte:** 1) filtros extra y CU-17 en pantalla; 2) circuit breaker (dejar sólo reintentos acotados); 3) pulido visual de la app. No se recorta: idempotencia, seguridad, tests, documentación.
- **Calidad (cátedra):** métodos cortos, complejidad baja, hexagonal, compose, CI y CODEOWNERS en el repo.

> Después del 10/11 quedan ~2 semanas hasta la entrega: usarlas para correcciones del profesor, ensayo de la defensa y evidencias en video.